



第 32 课 阶段总结

● 列表

✧ 删除列表中的元素

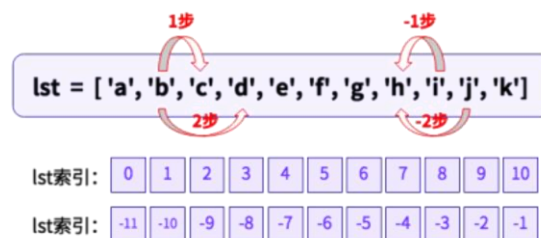
```
■ 方法一: remove()
colors = ['red', 'blue', 'green', 'pink']
colors.remove('blue')

■ 方法二: pop()
colors = ['red', 'blue', 'green', 'pink']
colors.pop(2)

■ 方法三: del
colors = ['red', 'blue', 'green', 'pink']
del colors[1:3]
```



✧ 列表切片

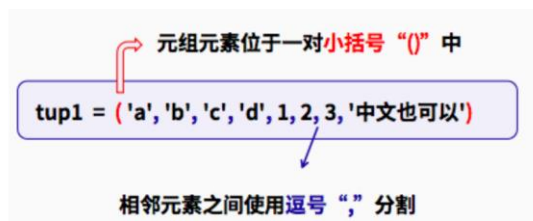


lst[-2:-7:-2] ⇒ 结果为: ['j', 'h', 'f']

✧ 列表脚本运算符

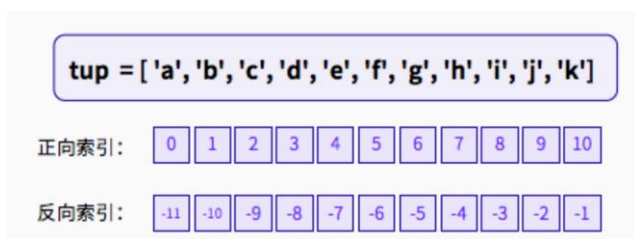
Python 表达式	结果	描述
len([1, 2, 3])	3	长度
[1, 2, 3] + [4, 5, 6]	[1, 2, 3, 4, 5, 6]	组合
['Hi!'] * 4	['Hi!', 'Hi!', 'Hi!', 'Hi!']	重复
3 in [1, 2, 3]	True	元素是否存在于列表中
for x in [1, 2, 3]: print x,	1 2 3	迭代

● 元组



- 元组 (tuple) 与列表类似：也是由一系列按照特定顺序排列的元素组成
- 元组是不可变的，也被称为“不可变的列表”
- 元组的所有元素都是放在一对小括号 “()” 中
- 两个相邻元素之间使用逗号 “,” 分割

◇ 元组索引

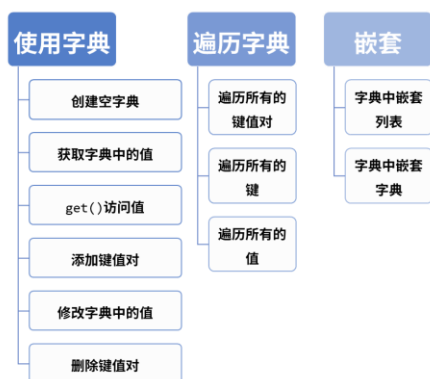


◇ 创建元组

- 创建空元组
 - `tup1 = ()`
 - `tup1 = tuple()`
- 创建非空元组
 - `tup1 = (1, 2, 3)`
 - `tup1 = tuple(range(1, 10, 2))`
 - `tup2 = tuple('apple')`
 - `tup3 = tuple([1, 2, 3])`

● 字典

◇ 字典知识图谱



● 集合



1. add()

```
01. color={'red','blue','yellow'}
02. color.add('pink')
03. print(color)
>>> {'blue','red','pink','yellow'}
```



是乱序的，谁也不知道下次是什么顺序显示

2. 删除

(1) remove(): 从集合中删除一个值

(2) discard(): 从集合中删除一个值

(3) `pop()`: 从集合中删除并返回一个任意值

(4) `clear()`: 删除集合中所有的值

3. 集合应用

(1) `sorted()`: 将集合中值变为有序

(2) 集合是从列表中删除重复值最快的方法

(3) `len()`: 求集合中元素的个数

4. 集合类型操作符

(1) `in not...in...` (是否是集合中的元素)

(2) `==`和`!=` (集合等价与不等价)

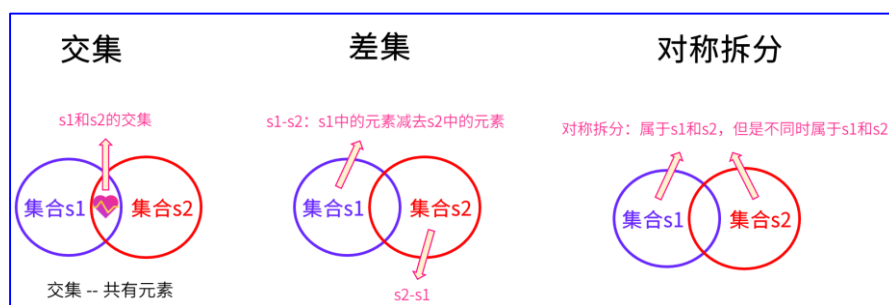
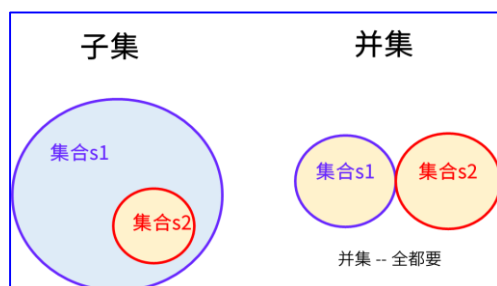
(3) 子集

(4) 并集

(5) 交集

(6) 差集

(7) 对称拆分



● turtle 语法总结

1、使用pen绘制图形

- `pendown()` 放下画笔
- `penup()` 提起画笔
- `pensize(10)` 设置画笔线条的粗细为10
- `pencolor()` 画笔颜色

2、turtle运动方法

`forward()` 沿着当前方向前进指定距离

`backward()` 沿着当前相反方向后退指定距离

`right(angle)` 向右旋转angle角度

`left(angle)` 向左旋转angle角度

`goto(x,y)` 移动到绝对坐标(x,y)处

`seth(angle)` 设置当前朝向为angle角度

`home()` 设置当前画笔位置为原点，朝向东

`circle()` 圆

`dot(r)` 点

`speed()` 设置画笔的绘制速度，参数为0-10之间

3、turtle颜色和字体绘制方法

`fillcolor()` 设置填充的颜色

`begin_fill()` 填充图形前，调用该方法

`end_fill()` 填充图形结束

`hideturtle()` 隐藏画笔的turtle形状

`showturtle()` 显示画笔的turtle形状

`wirte()` 写字